Pressão em fluidos em repouso

1 - Conceitos relacionados

Fluidos, densidade, pressão, pressão hidrostática, pressão atmosférica, empuxo.

2 - Objetivos

Estudar a variação de pressão com a profundidade num líquido. Realizar um estudo da variação da pressão atmosférica em função da altitude.

3 - Método utilizado

Obter o equilíbrio estático em uma barra de alumínio perfurada, a partir da colocação de contrapesos com diferentes valores de massa e de diferentes distâncias do ponto de apoio ao contrapeso.

4 - Equipamentos

1 proveta graduada de 500 ml
1 proveta graduada de 100 ml
1 balança de braço
1 estojo com 30 massas aferidas
1 régua

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 – Fluídos

Todas as substâncias são constituídas por moléculas (ou por átomos). As substâncias que não possuem forma definida são classificadas como fluídos, podendo adquirir a forma dos recipientes que as contêm. Este nome está relacionado ao fato de que ao serem submetidas à forças adequadas, essas substancias fluem. As forças de ligação entre as moléculas de um gás são muito pequenas, fazendo com que o um fluído gasoso ocupe o volume total do recipiente que o contém e sendo altamente compressível. As forças de ligação entre as moléculas de um líquido são maiores, fazendo com que este apresente um volume definido, sendo praticamente incompressível.

Os fluidos exercem forças sobre todas as superfícies que limitam o movimento de suas moléculas. Estas forças são originadas pelas colisões das moléculas contra as superfícies, em todas as direções possíveis.

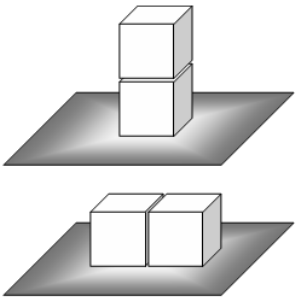
Do ponto de vista macroscópico, em uma colisão perfeitamente elástica entre dois corpos esféricos, ou de um corpo com uma parede, há troca de quantidade de movimento entre estes corpos, sendo a variação da quantidade de movimento igual a um impulso num curto instante de tempo, ou seja:

$$F = \frac{\Delta m \mathrm{v}}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad \Delta m \mathrm{v} = F \cdot \Delta t$$

Assim, a força que exerce a pressão de um fluído sobre a parede do recipiente que o contem é resultado da transferência de momento das colisões elásticas das moléculas do fluído com a parede do recipiente.

5.2 – Pressão

Sejam considerados dois blocos sólidos idênticos de forma cúbica com massa m e arestas de comprimento L, colocados sobre uma superfície horizontal plana flexível, que possa se deformar com facilidade.



Dependendo da maneira que os blocos são colocados sobre a superfície, a deformação na superfície poderá ser maior ou menor. Esta capacidade de deformar pode ser avaliada utilizando-se uma relação do peso aplicado por unidade de área, definida como pressão:

$$P = \frac{\Delta F}{\Delta A} \qquad (1)$$

Sendo a unidade de pressão o Pascal (N/m^2) cujo símbolo é Pa. Os blocos exercem sobre a área de contato ΔA uma força ΔF que é perpendicular a ela. Se os blocos forem colocados sobre a superfície empilhados um sobre o outro, a área de contato será a área de uma das faces de um dos blocos. A pressão resultante será a razão entre o peso dos dois blocos e a

Pressão em fluidos em repouso

área de contato. Se os blocos forem colocados lado a lado, A pressão resultante será a razão entre a massa dos dois blocos e a área de duas faces do bloco. É intuitivo, que o primeiro empilhamento provoque uma deformação maior na superfície flexível do que o segundo. Assim, uma mesma força aplicada sobre uma superfície pode provocar uma deformação que depende da área de contato, ou seja, depende da pressão.

5.3 – Pressão hidrostática

Consideremos uma pequena superfície imaginária situada em uma região qualquer dentro de um fluido, conforme Figura 1.

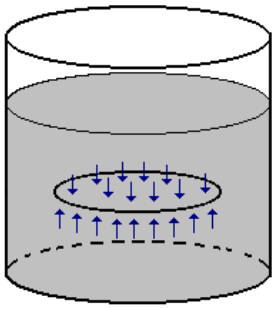


Figura 1-Superfície imaginária dentro de um fluido.

As moléculas que estão de um lado desta superfície colidem com a mesma e dão origem a uma força resultante na direção normal à referida superfície. Esta força é compensada por outra, igual e oposta, produzida pelas moléculas que colidem com a superfície do outro lado da mesma.
Em uma outra superfície de área diferente**,** a força sobre ela aumentará proporcionalmente à sua área. Esta dependência com a área, faz com que grandeza física conveniente para analisar problemas em mecânica de fluídos seja a pressão (*força por unidade de área*), definida na relação (1).

A pressão em um determinado ponto (ou superfície), de um líquido em repouso localizado em uma profundidade h em relação ao nível livre do líquido, é descrita pela relação:

$$p = p_0 + \mu \cdot g \cdot h \qquad (2)$$

Sendo μ a densidade do líquido e p_0 a pressão atmosférica local.

Devido ao fato dos líquidos serem quase incompressíveis, as camadas inferiores não são sensivelmente comprimidas pelo peso das camadas superiores que se superpõem a elas e, resultando em a massa específica μ é praticamente constante em todos os níveis do volume do recipiente.

Em um volume contendo **gás** à temperatura uniforme, a densidade μ em qualquer camada no volume é proporcional à pressão p da camada correspondente, resultando em uma variação da densidade do fluído e da pressão com a altura.

5.4 – Pressão atmosférica

A atmosfera terrestre é composta por uma imensa massa de fluido em repouso. As moléculas de ar da atmosfera estão sujeitas à ação da força gravitacional, ou seja, tem peso. Por isso, a camada atmosférica que envolve o planeta Terra, com espessura de dezenas de quilômetros, exerce pressão sobre os corpos imersos nela. Esta pressão é denominada pressão atmosférica.

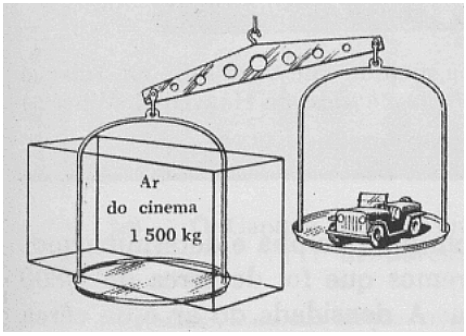


Figura 2 – Comparação do ar contido em uma sala de cinema ou um teatro com dimensões de 20,00 x 10,00 x 5,77 m contendo ar de densidade do ar 1,30 kg/m^3 é de 1500 Kg com peso de um veículo.

Com o aumento da altitude, a atmosfera terrestre se torna cada vez mais rarefeita, com a pressão chegando a 50% do seu valor ao nível do mar, em altitudes próximas a 6 km. Em altitudes inferiores a 10 km a camada de gás é denominada de troposfera, acima disso é a estratosfera. O aparelho que nos permite medir a pressão atmosférica é chamado *barômetro.*

Consideremos a temperatura do ar constante em qualquer altitude a densidade μ proporcional à pressão, a variação da pressão com a altitude na

Pressão em fluidos em repouso

atmosfera terrestre. , supondo-se que. Considerando ainda que a variação na aceleração gravitacional g seja desprezível, pode-se determinar a pressão *p* a uma altura z, acima do nível do mar.

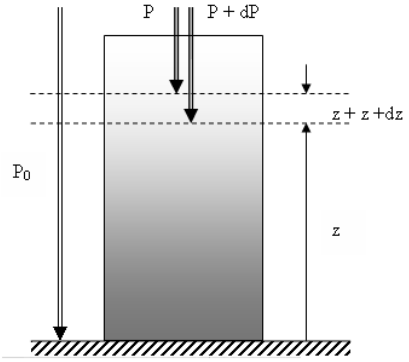


Figura 3 - Desenho esquemático da atmosfera para deduzir a fórmula barométrica.

Consideremos de uma fina camada horizontal da camada atmosférica em repouso, com área *A* localizada a uma altura z, com espessura *dz*, conforme diagrama apresentado na Figura 3. Na face inferior desta camada de ar atua, de baixo para cima, uma força *pA* e na face superior atua, de cima para baixo, uma força (*p*+*dp*)*A*, e o peso da camada de ar. Este equilíbrio de forças é escrito como:

$$p \cdot A = (p + dp) \cdot A + \mu \cdot A \cdot g \cdot dz$$
$$p \cdot A = p \cdot A + dp \cdot A + \mu \cdot A \cdot g \cdot dz$$

Simplificando a relação anterior, temos:

$$dp = -\mu \cdot g \cdot dz \qquad (3)$$
$$\frac{dp}{dz} = -\mu \cdot g$$

Sendo μ proporcional a *p*, utilizando a lei de Boyle e Mariotte, tem-se:

$$\frac{\mu}{\mu_0} = \frac{p}{p_0} \qquad (4)$$

sendo μ_0 e p_0 os valores da densidade e da pressão ao nível do mar. Aplicando a relação (5) na equação (4):

$$\frac{dp}{dz} = -g \cdot \mu_0 \frac{p}{p_0}$$

e assim,

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g \cdot \mu_0}{p_0} dz$$

Fazendo a integração desta expressão, desde o valor p_0 no ponto $z = 0$ (nível do mar) até o valor *p* no ponto z (acima do nível do mar), obtém-se:

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp}{p} = -\int_0^z \frac{g\mu_0}{p_0} dz$$

Resultando,

$$\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{g \cdot \mu_0}{p_0} z$$

$$p(z) = p_0 e^{-a \cdot z} \qquad (5)$$

Sendo $a = \frac{g \cdot \mu_0}{p_0}$. A relação (6) descreve o valor da pressão atmosférica em função da altitude z, com comportamento exponencial decrescente.

O inverso do coeficiente *a*, tem um significado físico denominado *escala de altitude H*. O valor de *g*, e das constantes μ_0 e p_0 à temperatura de 0°C, são: μ_0 = 1.29 kg/m^3 , g =9.81 m/s^2 e p_0 = 1.013x10^5 N/m^2. Assim, o valor de *H* é dado por:

$$H = \frac{1}{a} = \frac{1}{1{,}25x10^{-4}} = 8005 \quad m$$

A altura H é a altura na qual a pressão atmosférica terrestre se reduz a aproximadamente 1/3 de seu valor ao nível do mar. Se a densidade do ar na atmosférica fosse constante, com mesmo valor que no nível do mar, a atmosfera terrestre somente chegaria até a altura H de 8005 m, ou seja, o pico do monte Everest, estaria no vácuo.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Recipiente com água

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Encher a proveta maior com 400 ml de água;
3. Medir o valor das massas aferidas, da massa da e do diâmetro da proveta menor;
4. Colocar a proveta menor dentro da proveta maior, fazendo-a flutuar;
5. Medir a distância entre o fundo da proveta menor e o nível da água (profundidade h), conforme diagrama na Figura 4;
6. Colocar duas massas aferidas no interior da proveta menor, e medir novamente a distância h;

Pressão em fluidos em repouso

7. Repetir o procedimento anterior acrescentando as massas aferidas de duas em duas, até o número máximo de 30;
8. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela I) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa *m* e seu erro, e da altura *h* e seu erro.

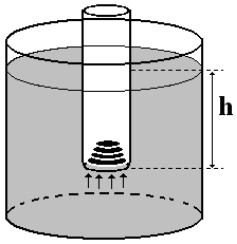


Figura 4 - Diagrama da montagem experimental.

Prática 2 – Recipiente com álcool

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Encher a proveta maior com 400 ml de álcool;
3. Medir o valor das massas aferidas, da massa da e do diâmetro da proveta menor;
4. Colocar a proveta menor dentro da proveta maior, fazendo-a flutuar;
5. Medir a distância entre o fundo da proveta menor e o nível de água (profundidade h), conforme diagrama da Figura 4;
6. Colocar duas massas aferidas no interior da proveta menor, e medir novamente a distância h;
7. Repetir o procedimento anterior acrescentando as massas aferidas de duas em duas;
8. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela II) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa *m* e seu erro, e da altura *h* e seu erro.

6 - Análise

1. Acrescentar uma nova coluna na Tabela I, calculando o valor da pressão de acordo com a relação (1), considerando $g = 9{,}8 m/s^2$;
2. A partir da tabela I, construir um gráfico da dependência da pressão *p* em função da profundidade *h* , (Gráfico1);
3. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada ($y = a + b \cdot x$);
4. Avaliar o ajuste considerando o SD (desvio padrão do ajuste);
5. Correlacionar os parâmetros obtidos do ajuste com a equação (2), e obter o valor da densidade da água;
6. Repetir os procedimentos de análise de número 1 até o número 5 para as informações contidas na Tabela II, obtendo o valor da densidade do álcool;
7. Considere Tabela A, contendo registros da variação da pressão atmosférica com a altitude[1];
8. A partir da tabela A, construir um gráfico da dependência da pressão *p* com a altitude *Z* (Gráfico3);
9. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada ($y = a \cdot e^{b \cdot x}$);
10. Avaliar o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
11. Correlacionar os parâmetros obtidos do ajuste com a equação (5), e fazer os comentários pertinentes.

Tabela A - Pressão barométrica em função da altitude

Z(m)	P(cmHg)	Z(m)	P(cmHg)
100	76	5000	41
500	72	6000	36
1000	67	7000	31
2000	60	8000	27
3000	53	9000	24
4000	47	10000	21

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D E Resnick, R., "Fundamentos de Física 2", 4ªed.vol.2, LTC, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1991.
2. Sears, F. W. E Zemansky, M. W., "Física", 2ªed., vol.1, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro, 1973.
3. Nussenzveig, H. M., "Física Básica", 2ª ed., vol. 2, Ed. Edgard Blücher Ltda – 1990.

[1] Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, Curso de Física, Vol. 1, 3ª edição, p.346.